Working Memory

Memória de Trabalho do CLP S7: Funcionamento e Relação com a Memória de Carga

Texto Explicativo da Aula

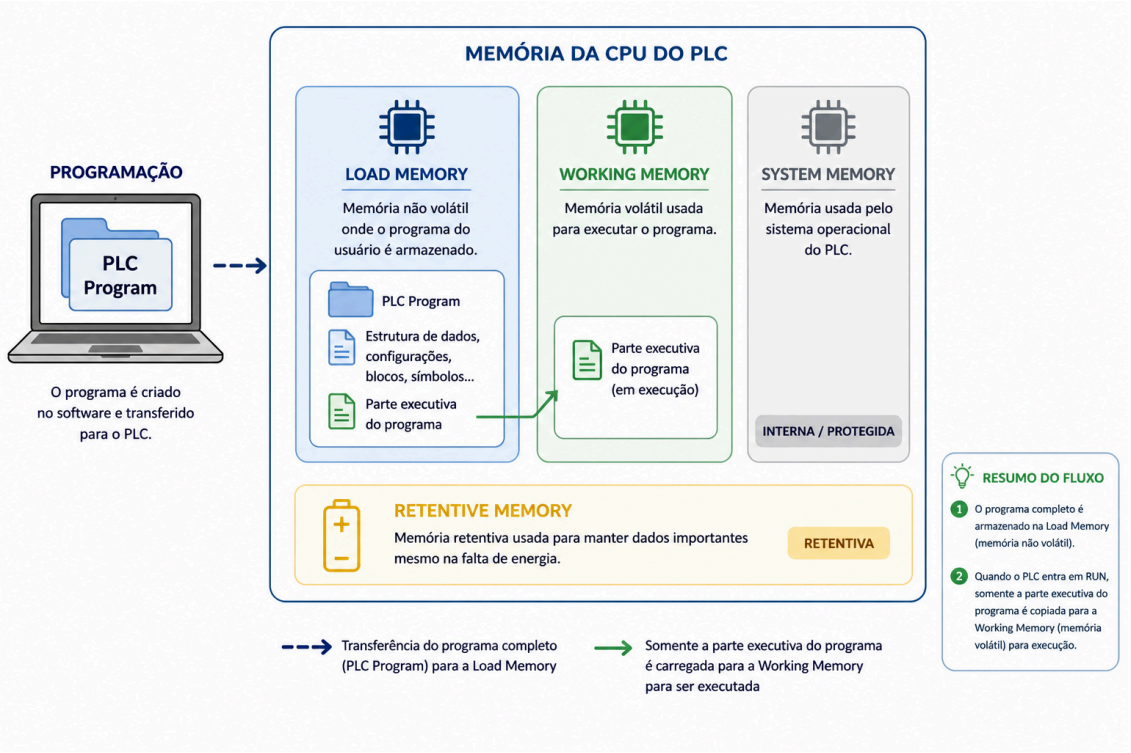
Introdução à Memória de Trabalho

Dando continuidade ao estudo das quatro áreas de memória da CPU S7, este capítulo aborda a **Memória de Trabalho** (*Working Memory*), uma das regiões mais importantes para a execução do programa de controle. Compreender seu papel e sua relação com a Memória de Carga é fundamental para entender como a CPU do CLP processa e executa o programa desenvolvido pelo engenheiro.

O que é a Memória de Trabalho?

A **Memória de Trabalho** é a área da CPU responsável por armazenar e processar a **parte executável do programa** durante o seu funcionamento. Enquanto a Memória de Carga funciona como um repositório permanente — guardando o programa completo transferido do computador —, a Memória de Trabalho é o espaço dinâmico onde o programa efetivamente **"ganha vida"** e é executado pelo processador da CPU.

Em termos técnicos, nem todo o conteúdo armazenado na Memória de Carga é necessário para a execução do programa a cada ciclo de varredura. A Memória de Carga pode conter, além do código executável, comentários, símbolos, dados de configuração e outras informações auxiliares utilizadas durante o desenvolvimento e a documentação do projeto. Apenas a **parte executável** — os blocos de programa que a CPU precisa processar — é transferida para a Memória de Trabalho no momento em que o sistema entra em operação.



Analogia com o Funcionamento de um Computador

Para facilitar a compreensão, é útil retomar a analogia com o funcionamento de um computador convencional, já apresentada no estudo dos tipos de memória:

Em um computador, os programas instalados ficam armazenados no **disco rígido** (ou SSD), que funciona como memória de armazenamento permanente. Quando o usuário abre um programa para utilizá-lo, o sistema operacional transfere os dados necessários do disco rígido para a **RAM** (*Random Access Memory*), onde o processador pode acessá-los com alta velocidade para executar as operações solicitadas.

O funcionamento da memória da CPU do CLP S7 segue exatamente o mesmo princípio:

Componente do Computador	Equivalente no CLP S7
Disco rígido / SSD	Memória de Carga (*Load Memory* / MMC)
RAM	Memória de Trabalho (*Working Memory*)
Processador	CPU do CLP
Programa instalado	Programa de controle baixado via software
Programa em execução	Parte executável na Memória de Trabalho

Assim como o processador do computador não acessa diretamente o disco rígido para executar um programa — ele trabalha sempre com os dados presentes na RAM —, a CPU do CLP não executa o programa diretamente da Memória de Carga. O processo ocorre em duas etapas bem definidas:

1. **Armazenamento:** o programa completo é gravado na Memória de Carga (MMC) durante o download.
2. **Transferência e execução:** ao iniciar a operação (modo RUN), a CPU transfere automaticamente a parte executável do programa para a Memória de Trabalho, onde ela é

processada ciclicamente durante o ciclo de varredura.

Características da Memória de Trabalho

A Memória de Trabalho é implementada internamente na CPU, utilizando tecnologia **RAM**. Isso significa que ela compartilha da mesma característica fundamental da RAM: é uma **memória volátil**, ou seja, seu conteúdo é perdido quando a alimentação elétrica é interrompida.

No entanto, essa volatilidade não representa um problema prático para a integridade do programa, pois o código executável pode sempre ser recarregado a partir da Memória de Carga (MMC) — que é não volátil — toda vez que a CPU é reiniciada ou energizada. O processo de transferência da Memória de Carga para a Memória de Trabalho ocorre **automaticamente durante a inicialização da CPU**, sem necessidade de intervenção do operador.

É importante distinguir, porém, os dados do **programa em si** (código lógico) dos **dados de processo** (valores de variáveis, contadores, temporizadores) que também residem na Memória de Trabalho durante a execução. Esses dados de processo são perdidos a cada reinicialização, a menos que sejam configurados como **remanentes** — tema que será abordado no estudo da Memória Remanente.

O Fluxo Completo: Da Programação à Execução

Para consolidar a compreensão, é útil visualizar o fluxo completo que o programa percorre, desde sua criação até a execução no CLP:

1. Desenvolvimento: o engenheiro cria o programa de controle no software (ex.: STEP 7 ou TIA Portal) instalado no computador.

2. Download: o programa é transferido do computador para a **Memória de Carga** (MMC) da CPU via cabo de comunicação.

3. Inicialização: ao ser colocada em modo RUN, a CPU lê a Memória de Carga e transfere a parte executável do programa para a **Memória de Trabalho**.

4. Execução cíclica: a CPU processa o programa ciclicamente na Memória de Trabalho — lendo entradas, executando a lógica e atualizando saídas — repetindo esse ciclo continuamente enquanto estiver em modo RUN.

5. Reinicialização: em caso de falta de energia ou reset, o programa é recarregado automaticamente da Memória de Carga (não volátil) para a Memória de Trabalho (volátil), restabelecendo a operação sem perda do código de controle.

Por que essa Arquitetura é Eficiente?

A separação entre Memória de Carga e Memória de Trabalho não é uma complicação desnecessária — ela representa uma escolha de projeto que equilibra **segurança, velocidade e praticidade**:

- **Segurança:** o programa completo fica protegido na Memória de Carga não volátil (MMC), garantindo que não seja perdido em caso de falta de energia.
- **Velocidade:** a Memória de Trabalho em RAM oferece altíssima velocidade de acesso, permitindo que a CPU execute o ciclo de varredura em milissegundos — desempenho que seria impossível se o programa fosse executado diretamente da memória Flash do MMC, cujo acesso é mais lento.

- **Flexibilidade:** apenas a parte necessária do programa é carregada na Memória de Trabalho, otimizando o uso dos recursos internos da CPU.

Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Análise do Comportamento da Memória durante a Operação de um CLP em uma Estação de Tratamento de Água

Uma estação de tratamento de água utiliza um CLP Siemens S7-300 para controlar bombas, válvulas e sistemas de dosagem de produtos químicos. O exemplo a seguir demonstra como a Memória de Carga e a Memória de Trabalho interagem durante a operação real do sistema.

Passo 1 — Desenvolvimento e download do programa
O engenheiro responsável desenvolve o programa de controle no STEP 7, contendo a lógica para acionamento de bombas, controle de nível dos reservatórios e alarmes de falha. Após a validação em simulação, realiza o download para a CPU. O programa completo — incluindo comentários, configurações e código executável — é gravado no **cartão MMC** (Memória de Carga).

Passo 2 — Inicialização do sistema
O operador move a chave seletora da CPU para a posição RUN. A CPU inicia o processo de carregamento: lê o MMC, identifica os blocos executáveis do programa e os transfere automaticamente para a **Memória de Trabalho** (RAM interna). Os comentários e dados auxiliares de documentação permanecem apenas no MMC, pois não são necessários para a execução.

Passo 3 — Execução cíclica em operação normal
Com o programa na Memória de Trabalho, a CPU inicia o ciclo de varredura. A cada ciclo (executado em poucos milissegundos), a CPU lê os sinais dos sensores de nível e vazão, processa a lógica do programa na Memória de Trabalho e atualiza os comandos para as bombas e válvulas. Esse processo ocorre de forma contínua e transparente para o operador.

Passo 4 — Simulação de falta de energia
Durante a madrugada, ocorre uma interrupção no fornecimento de energia por 15 minutos. Com a CPU sem alimentação, a Memória de Trabalho (RAM) perde seu conteúdo — o programa executável e os valores instantâneos de variáveis são apagados. No entanto, o **cartão MMC mantém o programa intacto**, pois é uma memória não volátil.

Passo 5 — Retorno da energia e reinicialização automática
Ao retornar a energia, a CPU reinicia automaticamente. Ela acessa o MMC, recarrega o programa executável para a Memória de Trabalho e retorna ao modo RUN sem qualquer intervenção manual. O sistema de tratamento de água retoma o controle automaticamente, demonstrando a robustez da arquitetura de memória do CLP.

Conclusão prática: a separação entre Memória de Carga (não volátil) e Memória de Trabalho (volátil e rápida) garante simultaneamente a **integridade do programa** e a **velocidade de execução** necessária para o controle em tempo real do processo industrial.

Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é a principal função da Memória de Trabalho (*Working Memory*) na CPU do CLP S7?

- A) Armazenar permanentemente o programa completo baixado do computador para a CPU
- B) Processar e executar a parte executável do programa durante o ciclo de varredura

- C) Manter os dados de configuração de rede e comunicação da CPU
- D) Registrar o histórico de alarmes e falhas ocorridas durante a operação do sistema

---

2. Qual é a relação correta entre a Memória de Carga e a Memória de Trabalho no CLP S7?

- A) A Memória de Trabalho armazena o programa permanentemente; a Memória de Carga executa o programa
- B) Ambas armazenam cópias idênticas do programa para garantir redundância em caso de falha
- C) O programa é gravado na Memória de Carga e, ao entrar em operação, a parte executável é transferida para a Memória de Trabalho
- D) A Memória de Carga é responsável pela execução; a Memória de Trabalho serve apenas como backup temporário

---

3. No computador convencional, qual componente corresponde funcionalmente à Memória de Trabalho do CLP S7?

- A) Disco rígido (HD ou SSD), onde os programas são armazenados permanentemente
- B) RAM (*Random Access Memory*), onde os programas são carregados para execução pelo processador
- C) ROM da BIOS, que armazena as instruções de inicialização do sistema
- D) Memória cache do processador, utilizada exclusivamente para instruções de sistema operacional

---

4. Por que a CPU do CLP não executa o programa diretamente da Memória de Carga (MMC)?

- A) Porque o MMC utiliza tecnologia ROM, que não permite leitura pelo processador da CPU
- B) Porque a velocidade de acesso da memória Flash do MMC é mais lenta que a da RAM da Memória de Trabalho, o que comprometeria o desempenho do ciclo de varredura
- C) Porque o MMC armazena apenas dados de configuração de rede, não o código executável do programa
- D) Porque o protocolo de comunicação entre o MMC e a CPU não suporta execução direta de código

---

5. A Memória de Trabalho do CLP S7 é baseada em qual tecnologia de memória?

- A) Flash EEPROM, garantindo retenção de dados mesmo sem alimentação elétrica
- B) ROM, permitindo leitura rápida mas impedindo qualquer modificação durante a execução
- C) RAM, oferecendo alta velocidade de acesso com característica volátil
- D) EEPROM elétrica, combinando velocidade de acesso com retenção não volátil de dados

---

6. O que acontece com o conteúdo da Memória de Trabalho em caso de interrupção da alimentação elétrica da CPU?

- A) O conteúdo é automaticamente salvo no MMC antes do desligamento, sem perda de dados
- B) O conteúdo é perdido, pois a Memória de Trabalho é baseada em RAM, que é volátil

- C) O conteúdo é transferido para a Memória Remanente, onde fica preservado sem energia
- D) O conteúdo permanece intacto por até 24 horas graças à bateria de backup integrada à RAM

---

7. Ao retornar a energia após uma falta, o que a CPU S7 faz automaticamente em relação à Memória de Trabalho?

- A) Aguarda o operador realizar manualmente o download do programa via software de programação
- B) Solicita confirmação do operador antes de recarregar o programa para evitar execução indesejada
- C) Recarrega automaticamente a parte executável do programa da Memória de Carga (MMC) para a Memória de Trabalho
- D) Entra em modo de diagnóstico e permanece em STOP até que o técnico realize uma inspeção completa

---

8. Por que a arquitetura que separa a Memória de Carga da Memória de Trabalho é considerada eficiente para sistemas de controle industrial?

- A) Porque elimina completamente a necessidade de qualquer tipo de memória não volátil no sistema
- B) Porque garante simultaneamente a integridade do programa (via memória não volátil) e a velocidade de execução (via RAM de alta velocidade)
- C) Porque permite que dois programas diferentes sejam executados simultaneamente pela mesma CPU
- D) Porque reduz o tempo de download do programa do computador para a CPU em até 90%

---

9. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente o fluxo do programa desde sua criação até a execução no CLP S7?

- A) Computador → Memória de Trabalho → Memória de Carga → Execução pela CPU
- B) Computador → Memória de Carga → Memória de Trabalho → Execução pela CPU
- C) Memória de Carga → Computador → Memória de Trabalho → Execução pela CPU
- D) Computador → Memória do Sistema → Memória de Carga → Execução pela CPU

---

10. Um técnico observa que, após cada falta de energia, o CLP retoma a operação automaticamente sem necessidade de intervenção. No entanto, certos valores de contadores são sempre zerados após o retorno da energia. Qual é a explicação mais provável para esse comportamento?

- A) O MMC está danificado e não consegue reter o programa completo entre as faltas de energia
- B) Os valores dos contadores estão armazenados na Memória de Trabalho (RAM volátil) e são perdidos, enquanto o código do programa é recarregado do MMC automaticamente
- C) A CPU está operando sem o cartão MMC, dependendo apenas da memória RAM interna para armazenar o programa

- D) O modo de operação da CPU está configurado incorretamente, impedindo a retenção de dados entre ciclos de energia

---

Gabarito

1 - B | 2 - C | 3 - B | 4 - B | 5 - C | 6 - B | 7 - C | 8 - B | 9 - B | 10 - B